



科技创新项目立项书

(项目类别：创新基金项目)

项目名称：可靠性数据分析与机队技术状态管控研究

申报单位：

(一、二级机构名称含
属地信息)

工程部

项目负责人：

王宇民

研发方式：

自主开发

技术经济目标：

增加产品功能或提高性能

项目起止时间：

2025 年 1 月 至 2026 年 6 月

北京飞机维修工程有限公司

一、立项背景

1. 立项必要性

可靠性管理目的是，通过对飞机、发动机及机载设备的故障或损坏前的各种有意义的变化征象加以认识、分析、评估、处理监控，以确定各类维修管理要求。随着信息技术的发展，飞机电子化、数字化水平的提高，可靠性管理在维修决策支持、维修方案优化等航空领域发挥越来越重要的作用。近期，民航局发布《关于督促国航切实提升运输机队可靠性的警示函》指出“飞机技术状态管控能力不足，安全风险识别不充分，机械故障隐患未能得到有效治理。”公司发布的《关于立即开展岁末年初安全整顿的通知》提出持续推进机务各数字系统数据整合，提高可靠性数据质量，以及逐步实现附件可靠性全寿命分析管控等要求。当前可靠性管理系统接收的各类可靠性数据采集来源单一，且表征机队可靠性状态的指标相对孤立，各类可靠性数据没有建立关联关系，数据颗粒度和对机队技术态势识别及时性无法满足公司高质量发展的需求，数据分析能力也无法满足各业务部门及各执管单位差异化需求。综上，立项必要性为以下几方面：

（1）建立完整准确的数据集，提升可靠性数据质量：

可靠性管理是以数据为依托，通过数据现象，把控飞机运营、维修状态，实现准确战略决策的有利抓手，包含数据采集、数据分析、状态诊断、维修决策、效果评估全流程管控。其中数据采集是可靠性管理工作的前提和基础。国航机队可靠性数据采集质量存在两个方面问题：一方面是数据产生端的填写和录入工作质量不高。2024年公司建立了可靠性数据采集质量三级管控机制，从管理上加强审核，但无法从根本上解决航线故障当前通过非技术人员将纸质系统录入系统导致的数据不规范、不准确、不及时的问题；另一方面是各类数据之间缺乏关联性。该问题主要与数据管理模式相关，不同数据来源于不同管理部门（例如：附件拆换数据来源于航材部门，航线故障来源于航线单位，不正常事件来源运行控制系统），即便是同一类数据的使用，不同部门管理要求和关注点也不同，产生了来自不同部门描述同一故障的记录存在片面、矛盾的情况。以上问题，导致无法及时识别可靠性数据变化趋势，可靠性报警往往滞后机队技术风险的暴露。传统的规则匹配方式无法达到自动修正数据的目标，亟需研究应用新的技术手段集成和整合来自不同系统的故障数据，以获得完整、准确数据集的方法。该数据集

在修订错误记录的基础上，将同一个故障的故障描述、排故措施、拆换件情况、运行影响、调查结论贯穿到同一纵向轴；通过对每个机型每个故障自动分析，按照故障类别、排故方法、拆换位置等多维度自动打标签，将不同故障快速贯穿到同一横向轴，以支持可靠性数据各类应用。

（2）建立可靠性数据分析模型，强化飞机系统/附件可靠性：

近年，国航机队规模已形成了大型化、复杂化、老龄化的特点。当前可靠性管理平台通过收集数据，制定性能指标测算机队各系统可靠性水平，形成可靠性报警机制，能够定量识别、分析机队问题及制定维修策略。但缺少对飞机系统故障周期的分析和预测的方法，无法实现机队整体维修策略优化，以较低的成本达到可接受的可靠性水平的目标。目前国航机队的附件可靠性管理是通过部件功能位置号的方式进行监控，但对于同一功能位置号下的不同件号未能做到件号级的分析，因此无法实现附件升级、改装的效果评估，原机件和修理件可靠性水平对比等功能。亟需在准确完整故障集基础上，建立可靠性数据分析模型，实现件号级的附件可靠性分析，及时发现附件在全寿命使用过程中的问题，有针对性的采取改进措施，提高附件可靠性水平，优化维修成本。

（3）研究机队状态识别及客户化预警方法：

为识别和管控机队风险，工程技术团队人工整理建立了飞机技术主要问题及管控措施清单初版，包括各机型各重点章节的各类技术问题的根本原因分析、十个维度的工程措施、该技术问题造成的运行影响及对应的 SDR 事件处理情况。但该清单的建立方式依赖工程师经验、覆盖面不全、更新效率低，该清单的更新需要综合机队技术状态、工程调查结论、纠正措施执行情况，为实现动态管控将占用工程师很多精力且无法避免未及时识别机队风险。本项目通过梳理统计和人工智能方式综合应用，在准确、完整数据集基础上，综合分析多源数据对已有技术问题的措施有效性给出评估意见以及自动识别新的机队主要技术问题，将工程技术系统的技术问题分析和维修管控经验结构化、平台化、智能化，为工程决策和调查提供可靠性数据支持。并通过可视化方式展示，支持各业务部门及各执管单位配置客户化分析和预警功能，在传统可靠性报警指标触发前，识别技术状态变化趋势，如附件拆换量趋势预警、低小时件预警、二次故障预警、跑冒滴漏多维度分析预警等。

2. 国内外研究进展和发展前景

在可靠性数据采集方面，波音和空客有数据交换系统但难以得到航司全流程数据，中国商飞尚未建立数据交换系统通过人工筛选进行数据之间的匹配。可靠性数据应用不全面、不充分。

在飞机系统/附件可靠性管理方面，国外飞机制造厂家基于 MSG-3 逻辑基础上开发了维修策略优化项目，旨在结合机队故障周期及发展趋势优化维修方案间隔，项目成本较高。国内制造商、运营人缺乏对维修策略优化方法，急需打破技术垄断的壁垒。同时，飞机制造厂家还处于附件功能位置号监控水平，尚未建立件号级的附件可靠性分析能力。

在机队状态及主要技术问题管控方面，行业内没有建立统一标准的评价方法，缺乏平台化管理和可视化展示，主要是通过人工建立表格控制，数据离散，且容易产生偏差和错误。同时因涉及多个业务板块，信息汇总和传递效率较低。

二、项目目标

1. 总体目标：

研究各地故障处理及收集系统数据集成和整合，形成完整、准确数据集的方法；在数据集基础上，探索满足国航机队管理需求的技术风险识别及客户化预警方法。形成综合应用数理统计方法和人工智能技术提升可靠性数据分析与机队技术风险管控方法的研究报告，并通过典型机型历史数据验证方法有效。

2. 项目达成指标：

（1）数据集成和整合：

以 B737NG、A320S 和 A350 机队构型数据、运行数据、故障数据、业务数据作为基础，通过新技术融合可靠性管理系统、FTS、TCC、沪杭技术日志系统、APCM 等平台的航线故障，建立航线故障、运行不正常事件（MOC）和附件信息（HANA）的关联关系，细化飞机系统、附件数据的标签，增加机队技术状态分析维度，形成完整准确的数据集，以达到各类平台数据相关联的要求。

（2）技术风险管控：

1) 在数据集基础上，研究机队技术状态评价方法、机队可靠性预警指标，

以满足识别机队技术状态变化趋势及机队技术状态可视化的要求。支持各执管基地客户化配置监控指标。

- 2) 研究可靠性数理统计方法，以可靠性发布的“机队运行重要系统及相关重点附件”为基础，建立飞机系统、附件全寿命技术状态分析管控模型，研究故障发展周期、规律，满足优化维修策略的要求。
- 3) 研究人工智能技术在识别机队主要技术问题中的应用，结合工程调查结论和纠正措施执行情况，满足机队风险的动态管控要求。

三、总体思路及采取的措施

1. 拟解决的关键技术问题（主要研究内容）：

（1）数据集成和整合：

- 1) 各业务部门基于自身业务需求“烟囱式”建立各自的管理平台，使航线、大修、附件、工程、航材等平台出现“数据孤岛”问题。各业务指标相对独立，缺乏对机队整体技术状态的评估和系统/附件全寿命周期内故障发生规律的分析，给多业态、跨领域技术分析带来挑战。如何统一数据分析字段标准，建立数据分析字段字典，研究各平台数据自动关联方法，以及相关字段的匹配关系，通过大语言模型识别同一故障的不同描述方式并整合为规范表达。
- 2) 数据接入标准不统一问题。数据质量参差不齐，导致大量数据没有发挥实际价值，加大了数据开发和处理的难度，没有建立故障数据与事件数据之间的关联关系（比如一起事件是由于哪些故障/人为因素/附件修理质量问题导致），而且很可能出现以错误数据进行分析、挖掘，导致分析结果对指导维修策略意义甚微的现象。
- 3) 数据分析需求响应慢且时间成本高的问题。公司对机队整体运行状态掌控要求较高，当前各孤立数据分析模式很难做到快速响应。

（2）技术风险管控：

- 1) 研究机队技术状态评价方法、机队可靠性预警指标方面，各平台根据自身业务特点制定的评估指标相对独立，缺乏机队整体技术状态的综合指标，如何融合熵权法、模糊综合评估法两者的优势，进行机队可靠性状态分析，并基于蝙蝠算法（BA）和最小二乘支持向量机（LSSVM）构建机

队可靠性预警模型，并结合 B737 机队航线故障数据，运用 3σ 原理建立机队预警指标分级标准。同时，通过机器学习、故障预警模型、状态趋势分析模型，实现平台预警的可视化。

- 2) 建立飞机系统、附件全寿命技术状态分析管控模型方面，缺乏强大的数据分析工具支撑，以及如何利用数据来选择模型，无法实现纵向、梯次、逐级分析故障原因、周期，研究故障发展规律。当前更趋于生硬的用模型套数据，可能导致错误结果，降低了维修策略制定的有效性。如何建立建模方法选择逻辑是突破当前问题的关键技术问题。模型方法选择逻辑如图 1 所示：

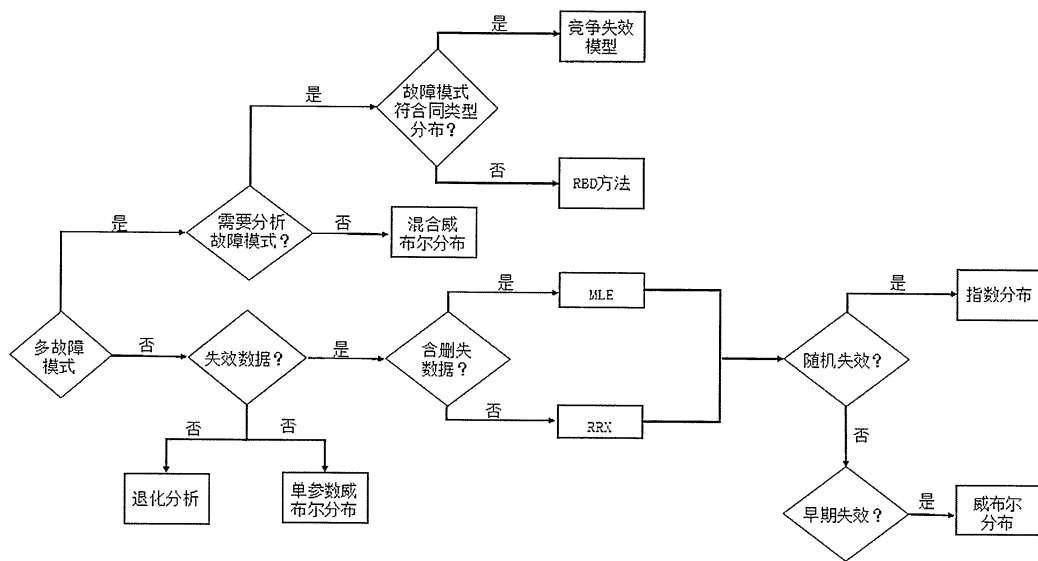


图 1 模型方法选择逻辑图

- 3) 机队主要技术问题动态识别方面，缺乏客观的量化标准，以及故障数据之间的关联性，无法准确判断事件与故障之间的关联关系。如何通过大模型和机器学习，将已有和新增的非结构化的技术数据（如工程文件、事件记录和分析报告）自动提取、分类、打标签，形成标准化数据字段，建立故障之间的关联关系，并制定客观的量化标准，实现机队主要问题自动识别和动态管控是突破当前问题的关键技术问题。以“跑冒滴漏”数据标签为例，如图 2 所示：

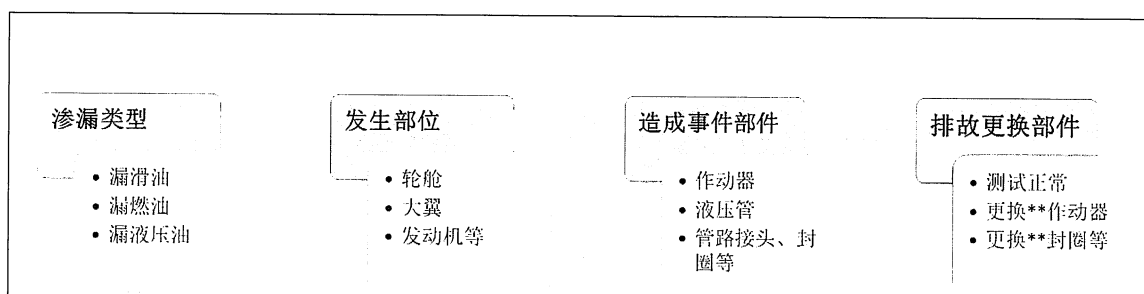


图 2 机队“跑冒滴漏”数据分析标签图

2. 拟采取的技术措施（研究方法）：

（1） 数据集成和整合：

构建可靠性管理系统、FTS、TCC、沪杭技术日志系统、APCM 等数据匹配关系，研究数据匹配关系，建立修正模型。从多个业务系统数据源中提取、清洗和整合信息，将多样化数据进行标准化和结构化，形成统一的数据集。通过关键字提取，构建航线故障、事件、附件信息的关联逻辑，研究利用大语言模型进行自动关联和分析的方式方法，生成相关数据字段规范，由人工审核确认和发布这些数据字段规范。

（2） 技术风险管控：

1) 技术状态评价、预警方法

建立多维度技术状态评价模型，利用机器学习和统计分析技术，对机队的技术状态进行评价，在现有可靠性系统性能指标基础上增加趋势识别的灵敏度和准确度，监控设备或系统的性能变化趋势。通过分析历史故障数据、维修记录和关键事件分析结论，形成技术状态的量化评估体系。

通过故障预警模型实现自动化智能化预警：基于深度学习和机器学习算法，开发针对不同故障类型的预测和预警模型。利用融合的历史运行数据，建立故障预警模型，预测潜在问题的发生概率，并根据预警模型的输出生成风险等级和建议的处理方案。

异常检测与趋势分析：引入异常检测算法（监督学习算法，如决策树和随机森林；深度学习算法，例如多层感知机和卷积神经网络；无监督学习可以尝试采用聚类算法和孤立森林算法，进一步的识别非时序性质的异常值），实现对技术状态的监控，检测关键性能指标的异常变化。

结合趋势分析，识别潜在的故障发展趋势，并在问题恶化前发出预警信号，以支持预防性维护。

- 2) 在故障集基础上增加附件修理数据，通过研究可靠性数理统计方法，建立飞机系统、附件全寿命技术状态分析管控模型。运用概率论和数理统计的理论方法，对飞机系统/附件进行多维度的可靠性分析，研究可靠性定量规律，掌握飞机系统/附件的故障率相对于使用时间的变化规律。并通过模糊预测，利用飞机系统、部件的历史可靠性数据建立故障概率分布模型，并基于飞机在位件的使用时间和失效概率预测飞机系统的可靠性、部件可能拆换的数量和备件需求等。使维修策略更具有针对性，为机队维修策略优化奠定基础。
- 3) 将机队主要技术问题所产生的技术数据，通过大语言模型和数据清洗规则对技术数据进行结构化处理，建立多维度的数据关联。通过大语言模型结合航空领域专业知识自动识别并提取关键信息（如故障原因、影响部件、纠正措施等），以确保数据的准确性和一致性，为后续的故障追踪、分析和决策提供结构化数据支撑，利用相关维度的关键信息在知识库中快速定位和查询对应的。实现多维度数据的元数据内容，为知识库里的数据按照规则自动添加相关元数据（数据的描述性信息），包括数据来源、时间、故障频率、置信度等，便于后续分析和溯源。

四、项目预期成果及主要创新点

1. 预期成果完成形式：自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务

具体成果描述：

（1） 数据集成和整合：

研究基于可靠性管理的大数据模型，构建以数据模型驱动的高发故障、重大事件、关键附件等关联关系的数据集，形成数据清理、治理方案和数据分析字段工作指南。

（2） 机队技术风险管控：

- 1) 建立机队技术状态评价和预警方法，形成技术报告和验证报告。
- 2) 开发飞机系统/关键附件全寿命流程的故障逻辑、规律、周期的多维度预测分析技术，形成技术报告和验证报告。

3) 创建机队主要技术风险问题的全流程、闭环防控工程措施、技术方案，形成技术报告。

2. 创新点

(1) 一种多源航空维修数据整合的方法和自动化的数据规范方法：

通过规则和人工智能技术，实现多源维修数据的智能解析与整合，自动生成统一的规范化数据标准，解决了传统维修数据整合难度高、效率低、准确性差的问题。研究的新方法将会显著的提升数据整合效率和规范化标准化的水平，为后续的维修决策提供高质量数据基础。

(2) 一套适用于国航机队管理的机队技术状态评价指标模型：

融合熵权法、模糊综合评估法两者的优势，进行机队可靠性状态分析，并基于蝙蝠算法（BA）和最小二乘支持向量机（LSSVM）构建机队可靠性预警模型，并结合 B737 机队航线故障数据，运用 3σ 原理建立机队预警指标分级标准，填补了现有评价体系中机队技术状态的动态、精细化评估的空白。同时，研究构建机队技术管理的评价指标模型将能够实时反映机队技术状态和趋势变化，准确识别影响机队运行的关键技术，提高机队技术状态分析响应速率和机队可靠度，降低运营损失。

(3) 制定飞机系统/附件可靠性分析的数据规范及分析模型选择逻辑：

采用机器学习/深度学习的算法，研究引入基于国际标准和行业最佳实践的分析框架，国内首创构建适用于飞机系统和附件的可靠性数据采集与分析规范。该标准规范将能够在确保数据的一致性和可比性的基础上，为开展全面的可靠性分析和趋势预测提供底层标准支撑。

运用概率论和数理统计方法，建立一套不同系统/附件数据与不同分析模型的匹配方法，提高数据与分析模型的匹配度，充分发挥数据分析模型高效准确的特点，使维修决策更加精准度，减少过度维修。

(4) 一种面向机队主要技术问题的动态管控与智能化决策支持平台：

采用数据分析可视化和人工智能的相关技术，研究实现对机队主要技术问题的动态监控、预测、智能化数据分析和报告编写的功能。在融合数据、定义评价指标模型和数据规范的基础上，将能够创新的实现多维可靠性数据的统计分析和趋势预测，突破了现在只能依靠人工统计、

数据抓取不及时和不完整等传统方式的局限性，将能够极大的提升机队技术管理和可靠性分析的效率。

五、工作计划（可根据项目情况增减工作阶段）

工作阶段	阶段成果	工作内容及要求	计划完成时间
第一阶段	项目技术方案	制定总体研究技术路线，完成技术方案的编写。	2025.3
第二阶段	数据清洗和治理方案	1、开发数据集成模块、清洗模块、数据转换模块，以提高数据的完整性、准确性； 2、以 B737、A320 和 A350 构型数据、运行数据、故障数据、业务数据作为基础，建立不同平台数据之间的关联关系，形成全栈故障数据。	2025.6
第三阶段	机队技术状态评价体系、可靠性预警指标的技术报告和验证报告	1、研究机队技术状态评价方法；机队可靠性预警指标； 2、以 B737 机队航线故障数据为基础，建立机队预警指标分级标准，并进行验证。	2025.9
第四阶段	研究飞机不同系统/附件数据与不同分析模型的匹配方法，形成技术报告和验证报告	1、研究飞机系统和附件全寿命分析数理统计方法； 2、飞机系统、附件全寿命技术状态分析管控模型在“机队运行重要系统及相关重点附件”中的应用，并进行效果验证。	2025.12
第五阶段	形成“机队技术主要问题的自动识别和动态管控”的技术报告	研究人工智能技术综合多源数据实现已有技术问题的措施有效性评估、在故障集基础上识别新的机队主要技术问题，并结合工程调查结论和纠正措施执行情况，实现机队风险的动态管控。	2026.6

六、应用前景和经济社会效益

业界在可靠性数据的的管控和应用上普遍存在碎片化、局部化问题，无法体现航空维修的全流程管理，难以支持系统化的工程决策。本项目从数据采集出发建立全流程数据质量管控，并形成结构化、体系化的机队事件分析、附件管控知识库，将全面提升工程决策、维修方案优化的数据支持能力，以及机队可靠性管理水平、工程管控效能。 利用跟踪分析的结果，不断优化问题识别和管控的流程与方法。持续提升模块的性能和效果，适应不断变化的飞机运行环境 and 安全要求。通过对飞机重要问题的有效识别、管控和跟踪分析，显著提升飞机的安全运行水平，降低机队运行过程中发生重要事件风险。减少因重要问题导致的飞机延误和停飞时间，提高航空公司的运营效率和经济效益。为公司管理层提供准确、及时的重要技术问题信息和分析报告，为决策提供数据支持，帮助管理层制定更加科学合理的安全管理策略和运营规划。 在经济效益方面，通过全链条数据整合及应用，能够带动民航可靠性领域技术与科技创新，降低航空公司运行成本，降低重复性工作带来的人力成本投入，提高机队整体可靠度和利用率；在社会效益方面，项目将创建可靠性数据采集与分析标准，填补国内民航业此领域的空白，引领行业技术创新、推进科学发展、促进人才培养，为打破国外技术垄断、提升可靠性数据质量、优化维修策略奠定坚实基础。
--

七、项目研发团队（参与排序前三类人员数量不得增加）

参与排序	姓名	职工编号（八位）	部门代码（二级机构）	承担角色
项目负责人	王宇民	00061656	LE	研究人员
核心人员	毕文静	00357155	LES2	研究人员
核心人员	郑秋实	00111891	LES2	研究人员
主要参与人员	王宇	00059263	LES2	研究人员
主要参与人员	吴家驹	00039480	LE	研究人员
主要参与人员	谭悦	00066060	LN	研究人员

附表

科技创新项目 IT 技术评估表

项目 组自 评	事项	项目组初步判断		相关要求
	项目成果是否应用于生产	☐ 是	☒ 否	如计划应用于生产，需按照 FI 标准生产信息系统建设流程开展后续工作。员工自开发程序不得用于核心生产业务。对于违反公司要求及管理规范的，信息技术部有权予以关停处理。
	数据使用是否获得授权	☒ 是	☐ 否	项目中使用到的数据，需获得业务数据主责部门的同意。具体数据内容及相关主管部门请参照信息技术部数据字典及数据地图所示。
	是否连接互联网	☐ 是	☒ 否	项目研发的系统或功能，不得在未经授权的情况下，开放到互联网。
	是否考虑信息安全管理规范	☒ 是	☐ 否	项目研发的系统或功能，应遵照信息技术部相关安全管理规范，避免弱口令，软件漏洞等问题。信息技术部会对网络内资源定期进行扫描，对于违反公司要求及管理规范的，信息技术部有权予以关停处理。
	是否使用正版软件	☒ 是	☐ 否	项目中涉及的系统或软件，需具有正版授权。
	注：请申请者如实提交评估，科技自研系统项目验收前，需要参照信息技术部《员工自开发程序管理规范》，在 OA 中执行申报流程，补充完善自研系统信息，验证符合后上线使用。 自评人签字：<u>朱文静</u> 项目负责人签字：<u>王瑞民</u>			
信息技 术部 评估	☒ IT 技术评估通过			
	☐ 建议继续完善，重新评估 其他： <u>需要在FI建设的数据底座之上完成数据的集成和共享</u> 评估人签字：<u>陈瑞</u> 分部经理签字：<u>吴之明</u>			